

과학 예상문제 3회 최상위

선택형 1~4번 · 선택형 22문항 80점, 논술형 2문항 20점

반: _____ 번호: _____ 이름: _____

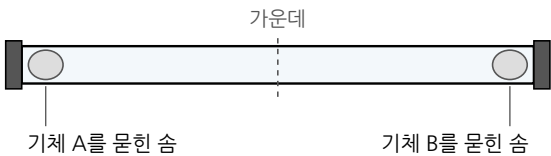
1. 확산에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

— <보기> —

- ㄱ. 진공 속에서는 퍼져 나가는 데 방해하는 입자가 없으므로 확산이 가장 빠르게 일어난다.
- ㄴ. 같은 조건에서 입자의 질량이 작을수록 확산이 빠르게 일어난다.
- ㄷ. 확산은 기체 속보다 액체 속에서 더 빠르게 일어난다.
- ㄹ. 확산은 바람이 부는 것처럼 외부에서 힘이 작용할 때만 일어난다.
- ㅁ. 마약 탐지견이 냄새로 마약을 찾는 것은 확산을 이용한 예이다.

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄱ, ㅁ
- ③ ㄱ, ㄴ, ㅁ
- ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ
- ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

2. 그림과 같이 공기가 들어 있는 긴 유리관의 양 끝에 기체 A를 묻힌 솜과 기체 B를 묻힌 솜을 동시에 넣고 마개를 막았다. 입자 1개의 질량은 A가 B보다 작으며, 두 기체가 만나면 흰 연기가 생긴다.



이 실험에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 처음 온도는 일정하다.) [4점]

— <보기> —

- ㄱ. 흰 연기는 유리관의 가운데보다 B를 묻힌 솜 쪽에 가까운 곳에서 처음 생긴다.
- ㄴ. 같은 시간 동안 A 입자가 B 입자보다 더 먼 거리를 퍼져 나간다.
- ㄷ. 유리관 전체를 뜨거운 물에 담그고 같은 실험을 하면 흰 연기가 더 빨리 생긴다.
- ㄹ. 유리관 속의 공기를 모두 뺀 진공 상태에서 실험하면 흰 연기가 생기기까지 더 오래 걸린다.

- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ
- ② ㄱ, ㄴ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄹ
- ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

3. 표는 같은 양의 물을 담은 그릇 (가)~(마)를 서로 다른 조건에 두고 증발 속도를 비교하는 실험의 조건이다.

그릇	온도(℃)	습도(%)	바람	그릇 입구의 넓이
(가)	25	40	없음	좁다
(나)	25	40	없음	넓다
(다)	25	70	없음	넓다
(라)	35	40	있음	넓다
(마)	35	40	없음	좁다

㉠ 습도가 증발에 미치는 영향과 ㉡ 액체의 표면적이 증발에 미치는 영향을 각각 알아보기 위해 비교해야 할 그릇을 옳게 짝지은 것은? [4점]

	㉠ 습도	㉡ 표면적
①	(가), (다)	(가), (나)
②	(나), (다)	(가), (나)
③	(나), (다)	(가), (마)
④	(다), (라)	(나), (라)
⑤	(가), (다)	(마), (라)

4. 다음은 물질의 상태에 따른 입자의 움직임을 교실 속 학생들의 움직임에 비유한 것이다.

(가) 수업 시간: 학생들이 제자리에 질서 있게 앉아 있다.

(나) 쉬는 시간: 학생들이 교실 안에서 어느 정도 자유롭게 움직인다.

(다) 하교 시간: 학생들이 교실 밖으로 멀리까지 움직인다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

— <보기> —

- ㄱ. (가)는 입자 배열이 규칙적인 고체에 해당한다.
- ㄴ. (나)에서 학생들이 움직이지만 교실 밖으로 나가지 않는 것은 액체의 부피가 일정한 것에 비유할 수 있다.
- ㄷ. (다)는 입자 사이의 거리가 매우 멀고 입자 운동이 가장 활발한 상태를 나타낸다.
- ㄹ. (가)→(다)로 갈수록 교실 안의 학생 수가 줄어드는 것은 상태가 변할 때 입자 수가 줄어드는 것을 나타낸다.

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄱ, ㄷ
- ③ ㄴ, ㄹ
- ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

과학 예상문제 3회 최상위

선택형 5~9번 · 선택형 22문항 80점, 논술형 2문항 20점

반: _____ 번호: _____ 이름: _____

5. 물질의 상태에 대한 설명으로 옳은 것은? [3점]

- ① 모래는 담는 그릇에 따라 쌓인 모양이 달라지므로 액체이다.
- ② 스펀지는 손으로 누르면 부피가 줄어들므로 기체이다.
- ③ 액체는 담는 그릇에 따라 모양이 변하지만 부피는 변하지 않는다.
- ④ 기체는 흐르는 성질이 없어 담는 그릇을 가득 채우지 못한다.
- ⑤ 고체는 입자 사이의 거리가 매우 가까워 입자가 전혀 움직이지 않는다.

6. 두 현상에서 일어나는 상태 변화가 열에너지를 출입시키는 방향(흡수 또는 방출)이 서로 같은 것은? [4점]

- ① 뜨거운 고깃국에 식으면 기름이 하얗게 굳는다. / 겨울철 높은 산에 상고대가 생긴다.
- ② 냉동실에 넣어 둔 얼음이 조금씩 작아진다. / 냉동실 안쪽 벽에 성애가 생긴다.
- ③ 늦가을 새벽 나뭇잎에 서리가 내린다. / 영하의 겨울철에 언 빨래가 마른다.
- ④ 손에 바른 손 소독제가 사라진다. / 겨울철 처마 끝에 고드름이 생긴다.
- ⑤ 목욕탕 거울에 김이 서린다. / 드라이아이스의 크기가 점점 작아진다.

7. 주전자에서 물이 끓을 때 주둥이 바로 앞 A에서는 아무것도 보이지 않고, 조금 떨어진 B에서는 하얀 김이 보이며, 더 멀리 떨어진 C에서는 김이 다시 보이지 않는다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? [3점]

- ① A에는 아무 물질도 없다.
- ② B에서 보이는 하얀 김은 기체인 수증기이다.
- ③ 수증기가 B에서 김이 될 때 열에너지를 흡수한다.
- ④ B에서 C로 갈 때 김이 보이지 않게 되는 것은 물방울이 기화하기 때문이다.
- ⑤ A→B→C로 가는 동안 물 입자의 수가 점점 줄어든다.

8. 뜨거운 물이 들어 있는 비커 위에 얼음이 담긴 시계 접시를 올려놓았더니 시계 접시 아랫면에 액체가 맺혔다. 이 액체에 푸른색 염화 코발트 종이를 대었더니 붉은색으로 변하였다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [5점]

- <보기> —————
- ㄱ. 비커 안의 물이 기화하여 수증기가 되었다.
 - ㄴ. 수증기가 차가운 시계 접시에 닿아 액화하였다.
 - ㄷ. 시계 접시 아랫면에 맺힌 액체는 물이다.
 - ㄹ. 시계 접시 아랫면에서 상태 변화가 일어날 때 열에너지를 흡수한다.
 - ㅁ. 이 실험으로 물의 상태가 변하면 물의 성질도 변한다는 것을 알 수 있다.
 - ㅂ. 시계 접시 위의 얼음은 열에너지를 흡수하여 용해한다.

- ① ㄱ, ㄴ, ㄹ ② ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅂ ③ ㄴ, ㄷ, ㅁ
④ ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅂ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㅁ, ㅂ

9. 다음은 상태 변화가 일어날 때 질량과 부피의 변화를 알아보는 실험이다.

- (1) 비닐 주머니에 아세톤을 1 mL 정도 넣고 공기를 최대한 뺀 뒤 입구를 막는다.
- (2) 비닐 주머니를 감압 장치에 넣고 장치 속 공기를 뺀다.
- (3) 감압 장치를 전자저울 위에 올려놓고 질량을 측정한다.
- (4) 뜨거운 물이 담긴 수조에 감압 장치를 넣고 변화를 관찰한다.
- (5) 아세톤의 상태가 모두 변하면 감압 장치 표면에 묻은 물기를 잘 닦은 뒤 질량을 측정한다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4점]

- <보기> —————
- ㄱ. 과정 (4)에서 비닐 주머니가 부푸는 것은 아세톤이 기화하여 부피가 늘어나기 때문이다.
 - ㄴ. 과정 (5)에서 물기를 닦는 것은 물의 질량이 함께 측정되지 않도록 하기 위해서이다.
 - ㄷ. 과정 (3)과 (5)에서 측정한 질량은 같다.
 - ㄹ. 과정 (4)에서 아세톤 입자 하나하나의 크기가 커진다.
 - ㅁ. 과정 (4) 후 감압 장치를 찬물에 넣어 아세톤이 다시 액체가 되면 아세톤 입자 사이의 거리가 멀어진다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㅁ
④ ㄷ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

과학 예상문제 3회 최상위

선택형 10~13번 · 선택형 22문항 80점, 논술형 2문항 20점

반: _____ 번호: _____ 이름: _____

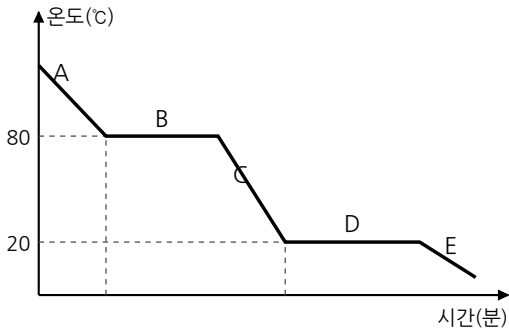
10. 표는 상태 변화가 일어날 때의 변화를 정리한 것이다.

㉠~㉡ 중 옳지 않은 것은? [3점]

구분	응고, 액화, 승화(기체→고체)	융해, 기화, 승화(고체→기체)
열에너지의 출입	㉠ 방출한다.	흡수한다.
입자의 운동	㉡ 둔해진다.	활발해진다.
입자 배열	규칙적으로 된다.	㉢ 불규칙적으로 된다.
입자 사이의 거리	㉣ 멀어진다.	멀어진다.
상태 변화 하는 동안 온도	일정하게 유지된다.	㉤ 일정하게 유지된다.

- ① ㉠ ② ㉡ ③ ㉢ ④ ㉣ ⑤ ㉤

11. 그래프는 기체 상태의 물질 X를 냉각할 때 시간에 따른 온도 변화를 나타낸 것이다.



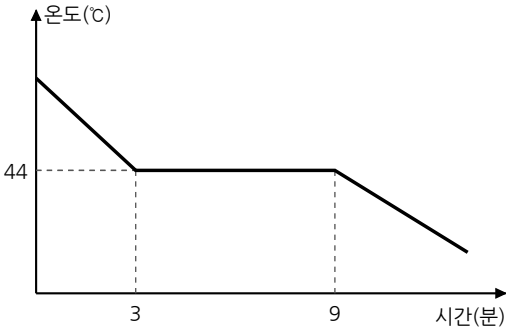
이에 대한 설명으로 옳은 것은 <보기>에서 모두 몇 개인가? [5점]

<보기>

- ㄱ. B 구간에서는 기체와 액체가 함께 존재한다.
- ㄴ. B와 D 구간에서 온도가 일정한 까닭은 상태 변화가 일어나면서 열에너지를 방출하기 때문이다.
- ㄷ. 입자 사이의 거리가 가장 먼 구간은 E이다.
- ㄹ. 물질 X가 얼기 시작하는 온도는 20 °C이다.
- ㅁ. C 구간에서 물질 X는 열에너지를 흡수하여 온도가 낮아진다.

- ① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

12. 시험관에 고체 로르산을 넣고 뜨거운 물이 담긴 비커에 담가 모두 녹인 다음, 꺼내어 식히면서 온도를 측정하였더니 그래프와 같았다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [3점]

- ① 로르산은 3분부터 응고하기 시작한다.
- ② 3~9분 동안 시험관 속에는 액체와 고체 로르산이 함께 있다.
- ③ 3~9분 동안 온도가 일정한 것은 로르산이 응고하면서 열에너지를 방출하기 때문이다.
- ④ 9분 이후 로르산의 입자 배열은 규칙적이다.
- ⑤ 로르산의 양을 2배로 늘리면 온도가 일정하게 유지되는 온도가 높아진다.

13. 에어컨의 실내기에서는 액체 냉매가 기화하고, 실외기에서는 기체 냉매가 액화한다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보기>

- ㄱ. 실내기에서 냉매는 주변의 열에너지를 흡수한다.
- ㄴ. 실외기 주변의 온도는 높아진다.
- ㄷ. 실내기에서 냉매 입자 사이의 거리는 가까워진다.
- ㄹ. 실외기에서 일어나는 상태 변화는 '풀잎에 이슬이 맺힌다'에서 일어나는 상태 변화와 같다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄴ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

과학 예상문제 3회 최상위

선택형 14~19번 · 선택형 22문항 80점, 논술형 2문항 20점

반: _____ 번호: _____ 이름: _____

14. 생활 속 현상과 그때 일어나는 상태 변화, 열에너지 출입을 짝지은 것으로 옳지 않은 것은? [4점]

- ① 아이스크림을 포장할 때 드라이아이스를 넣는다. - 승화(고체→기체), 열에너지 방출
- ② 추운 겨울 과일나무에 물을 뿌려 냉해를 막는다. - 응고, 열에너지 방출
- ③ 이글루 안에 물을 뿌려 실내를 따뜻하게 한다. - 응고, 열에너지 방출
- ④ 생선 밑에 얼음을 깔아 생선을 차갑게 보관한다. - 융해, 열에너지 흡수
- ⑤ 액체 파라핀을 이용하여 온열 치료를 한다. - 응고, 열에너지 방출

15. 100 ℃의 끓는 물보다 100 ℃의 수증기에 데었을 때 화상이 더 심한 까닭으로 가장 적절한 것은? [3점]

- ① 수증기 입자가 물 입자보다 크기 때문이다.
- ② 수증기가 피부에 닿아 기화하면서 열에너지를 흡수하기 때문이다.
- ③ 수증기의 온도가 끓는 물보다 더 높기 때문이다.
- ④ 수증기가 피부에 닿아 액화하면서 열에너지를 방출하기 때문이다.
- ⑤ 수증기가 피부에 닿아 승화하면서 열에너지를 방출하기 때문이다.

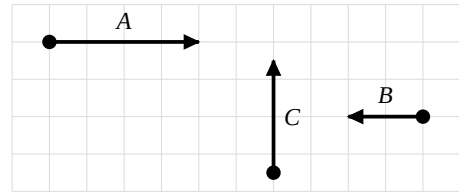
16. 물질의 상태 변화와 열에너지, 입자 배열에 대한 설명으로 옳은 것은 <보기>에서 모두 몇 개인가? [5점]

<보기>

- ㄱ. 물질이 기체→액체→고체로 변할 때 열에너지를 방출하면서 입자 배열이 점점 규칙적으로 변한다.
- ㄴ. 물질이 고체→액체→기체로 변할 때 입자 운동이 점점 활발해진다.
- ㄷ. 물질을 계속 가열하는데도 온도가 일정한 동안 가해 준 열에너지는 상태 변화에 쓰인다.
- ㄹ. 상태 변화가 일어나는 동안 물질을 계속 냉각하면 온도가 계속 낮아진다.
- ㅁ. 융해가 일어날 때 고체 입자는 열에너지를 흡수하여 운동이 활발해진다.
- ㅂ. 승화가 일어날 때는 열에너지의 출입이 없다.

- ① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

17. 그림은 물체에 작용하는 힘 A~C를 화살표로 나타낸 것이다.



모눈 1칸 = 5 N

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보기>

- ㄱ. A의 크기는 20 N이다.
- ㄴ. A의 크기는 B의 2배이다.
- ㄷ. A와 B가 한 물체에 동시에 작용하면 합력은 오른쪽으로 10 N이다.
- ㄹ. C의 방향만 아래쪽으로 바꾸면 화살표의 길이도 달라진다.
- ㅁ. 화살표의 끝(화살촉이 있는 곳)이 힘의 작용점이다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
④ ㄷ, ㅁ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18. 줄다리기에서 왼쪽 팀의 두 사람은 각각 300 N, 250 N의 힘으로, 오른쪽 팀의 두 사람은 각각 280 N, 290 N의 힘으로 줄을 당기고 있다. 줄에 작용하는 합력의 크기와 방향으로 옳은 것은? [3점]

- ① 왼쪽으로 20 N
- ② 오른쪽으로 20 N
- ③ 오른쪽으로 570 N
- ④ 왼쪽으로 1120 N
- ⑤ 0 N (힘의 평형)

19. 물체에 작용하는 힘이 평형을 이루는 경우만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보기>

- ㄱ. 천장에 매달린 전등이 가만히 정지해 있다.
- ㄴ. 용수철에 추를 매달아 두었더니 추가 정지해 있다.
- ㄷ. 나무 도막을 오른쪽으로 끌어당겼지만 나무 도막이 움직이지 않는다.
- ㄹ. 위로 던진 공이 점점 느려지며 올라간다.
- ㅁ. 정지해 있던 자동차가 출발하여 점점 빨라진다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄷ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ, ㅁ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ, ㅁ

과학 예상문제 3회 최상위

선택형 20~22번, 논술형 1번 · 선택형 22문항 80점, 논술형 2문항 20점

반: _____ 번호: _____ 이름: _____

20. 힘의 평형에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4점]

— <보기> —

- ㄱ. 한 물체에 작용하는 두 힘이 평형을 이루려면 두 힘의 크기가 같고 방향이 반대여야 한다.
- ㄴ. 물체에 작용하는 힘들이 평형을 이루면 합력은 0이다.
- ㄷ. 운동하고 있는 물체에 작용하는 힘들이 평형을 이루면 물체는 곧 멈춘다.
- ㄹ. 철수가 영희를 미는 힘과 영희가 철수를 미는 힘은 크기가 같고 방향이 반대이므로 힘의 평형이다.
- ㅁ. 물체에 왼쪽으로 10 N, 오른쪽으로 6 N과 4 N의 힘이 동시에 작용하면 물체에 작용하는 힘은 평형을 이룬다.

- ① ㄱ, ㄴ, ㅁ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄷ, ㅁ ⑤ ㄴ, ㄹ, ㅁ

21. 지구에서 얇은뱅이저울에 올라섰더니 눈금이 60 kg을 가리켰다. 같은 저울을 달에 가져가 같은 사람이 올라섰을 때에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 얇은뱅이저울은 무게를 측정하여 지구에서의 질량으로 바꾸어 나타내며, 달의 중력은 지구의 1/6이다.) [3점]

- ① 저울 눈금은 60 kg을 가리키고, 사람의 질량도 60 kg이다.
- ② 저울 눈금은 10 kg을 가리키고, 사람의 질량도 10 kg으로 줄어든다.
- ③ 저울 눈금은 360 kg을 가리키고, 사람의 무게는 6배가 된다.
- ④ 저울 눈금은 10 kg을 가리키지만, 사람의 질량은 60 kg으로 변하지 않는다.
- ⑤ 저울 눈금은 0을 가리키는데, 달에서는 중력이 작용하지 않기 때문이다.

22. 다음은 두 물체 A, B에 대한 자료이다.

- 물체 A: 지구에 있는 질량 2 kg인 물체
- 물체 B: 달에 있는 질량 12 kg인 물체

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 지구에서 질량 1 kg인 물체의 무게는 9.8 N이고, 달의 중력은 지구의 1/6이다.) [5점]

— <보기> —

- ㄱ. A의 무게는 19.6 N이다.
- ㄴ. A와 B의 무게는 같다.
- ㄷ. A와 B를 각각 그 장소에서 같은 용수철저울에 매달면 용수철저울의 눈금이 같다.
- ㄹ. A와 B를 각각 그 장소에서 양팔저울로 측정하면 같은 질량의 분동과 수평을 이룬다.
- ㅁ. B를 지구로 가져오면 B의 무게는 A의 무게의 6배가 된다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅁ ③ ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

논술형 1. 추운 겨울밤, 과수원에서는 과일나무에 물을 뿌려 과일이 얼지 않도록 하기도 한다. 다음 물음에 답하시오. [10점]

(1) 과일나무에 뿌린 물에서 일어나는 상태 변화의 이름과 열에너지의 출입을 쓰시오. [2점]

(2) 물을 뿌리면 과일이 어는 것을 막을 수 있는 까닭을 (1)과 관련지어 서술하시오. [4점]

(3) (1)의 상태 변화가 일어날 때 물 입자의 운동과 입자 배열이 어떻게 변하는지 서술하시오. [2점]

(4) (1)과 같은 원리로 열에너지 출입을 이용하는 예를 한 가지 쓰시오. [2점]

과학 예상문제 3회 최상위

논술형 2번 · 선택형 22문항 80점, 논술형 2문항 20점

반: _____ 번호: _____ 이름: _____

논술형 2. 다음 물음에 답하십시오. (단, 지구에서 질량 1 kg인 물체의 무게는 9.8 N이고, 달의 중력은 지구의 1/6이다.)
[10점]

- (1) 질량이 3 kg인 물체를 지구에서 용수철저울에 매달았더니 물체가 정지하였다. 용수철저울의 눈금을 쓰고, 물체가 정지해 있는 까닭을 물체에 작용하는 두 힘을 들어 서술하십시오. [4점]

- (2) (1)의 물체를 달에서 같은 용수철저울에 매달았을 때 용수철저울의 눈금과 물체의 질량을 각각 쓰시오. [2점]

- (3) 수평면 위에 놓인 나무 도막에 왼쪽으로 15 N, 오른쪽으로 40 N의 힘을 동시에 작용하였더니 나무 도막이 움직이지 않았다. 바닥이 나무 도막의 운동을 방해하는 힘의 크기와 방향을 쓰고, 그렇게 판단한 근거를 서술하십시오. [4점]